

## **Entrega del Ecosistema Simulado (15%)**

Implementación completa del ecosistema de monitoreo en un entorno simulado. Todos los servicios deben estar desplegados y funcionando correctamente, y la simulación debe demostrar la captura y visualización de datos.

### **Criterios de Evaluación:**

#### **1. Módulo de Recolección de Datos (Simulado)(20%):**

- **Simulación del Microcontrolador:** Demostración de un script o programa que simule el envío de datos (JSON) desde un sensor de proximidad (virtual o simulado) a intervalos regulares.
- **Formato de Datos:** Los datos enviados deben cumplir con el formato JSON especificado en la imagen (e.g., {"sensor\_id": "proximidad\_01", "distancia\_cm": 15.5}).
- **Método de Envío:** La simulación debe utilizar HTTP POST para enviar los datos, replicando la estructura del comando curl mostrado.

#### **2. Módulo de Servidores (Desplegado en Docker o Servidor) (20%):**

- **Despliegue de Servicios:** Demostración de que los servicios (servidor web, base de datos) están correctamente desplegados utilizando Docker.
- **Recepción de Datos:** El servidor debe ser capaz de recibir y procesar los datos JSON enviados por el módulo simulado de recolección.
- **Almacenamiento de Datos:** Los datos recibidos deben ser almacenados persistentemente en la base de datos (MongoDB o similar).
- **Configuración de Servicios:** Archivos de configuración (e.g., docker-compose.yml) limpios y funcionales para el despliegue de los servicios.

#### **3. Módulo de Visualización de Datos (Desplegado en Docker o Servidor) (20%):**

- **Despliegue de Grafana:** Grafana debe estar correctamente desplegado como un contenedor Docker.
- **Conexión a la Base de Datos:** Grafana debe estar configurado para conectarse a la base de datos donde se almacenan los datos del sensor.

- **Dashboard Funcional:** Creación de un dashboard en Grafana que muestre de forma clara y efectiva los datos de proximidad simulados (e.g., gráficos de tiempo real, valores actuales).
- **Acceso al Dashboard:** El dashboard debe ser accesible a través de una URL válida (e.g., localhost:3000).

#### 4. Integración y Flujo de Datos(30%):

- **Flujo Completo:** Demostración del flujo completo de datos desde el módulo de simulación, pasando por el servidor y la base de datos, hasta la visualización en Grafana.
- **Consistencia de Datos:** Los datos visualizados en Grafana deben reflejar con precisión los datos simulados enviados.

#### 5. Documentación y Presentación (10%):

- **Explicación del Proceso:** Presentación clara del proceso de simulación, despliegue y funcionamiento.
- **Evidencia de Funcionamiento:** Capturas de pantalla o videos que demuestren el correcto funcionamiento de cada módulo y la integración.

Fecha: 13 de noviembre

Repo: github

Documentación: Informe PDF